

概率论与数理统计 第六次作业参考题解

Q1. 参考概率论与数理统计 (陈希孺) 例 4.3 (Page 85 - 86) 的推导, 可验证 $Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

Q2.

(1) 参考概率论与数理统计 (陈希孺) 2.4.4 节 (Page 97) 商的概率密度公式知

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_Y(xz) f_X(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}(1+z^2)x^2} dx = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+z^2}.$$

(2) 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 的习题 4.1 节 16 题的解答 (Page 216 - 217), Θ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, R 具有概率密度

$$f_R(r) = r e^{-\frac{1}{2}r^2}, r \geq 0,$$

且 R, Θ 独立。

(3) 直接应用变量替换公式。变换 $(u, v) = (x+y, x-y)$ 的逆变换为 $(x, y) = (\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v))$, 逆变换的 Jacobi 行列式为 $J(u, v) = -\frac{1}{2}$, 从而

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v)) |J(u, v)| = (\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{1}{4}u^2}) (\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{1}{4}v^2}),$$

由此看出 U, V 独立。

Q3. 即求 order statistics 的分布, 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 的例 3.6 (Page 132), 注意到

$$P(Y \leq y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq y) = (F(y))^n, P(Z > z) = \prod_{i=1}^n P(X_i > z) = (1 - F(z))^n.$$

Q4. 参考 Wikipedia 词条 Chi-squared distribution、Student's t-distribution 和 F-distribution。

Q5.

(1) 投注站需要保证赚取 50 元。如果 A 马获胜, 则总共下注的 1000 元中最多 950 元可以用于赔付, 即为 A 马设定的赔率至多为 450 : 500。同理, 为 B 马设定的赔率至多为 650 : 300, 为 C 马设定的赔率至多为 750 : 200。

(2) 此时, 赔率所隐含的 A 马获胜概率为 $500/(500+450) = 10/19$, B 马获胜概率为 $300/(300+650) = 6/19$, C 马获胜概率为 $200/(200+750) = 4/19$ 。

(3) 三个隐含概率之和大于 1, 对应投注站可以保证赚钱。类似作业 2 的 14 题中, 甲和乙对各自支持的队伍的胜率估计之和大于 1, 则你可以同时与他们打赌并保证赚钱。

Q6.

(1) 错误, 考虑 Y 为常数而 X 非常数的情况。

(2) 错误, 考虑非对称分布如指数分布的中位数。

Q7. 整理可得 $E((X - c)^2) \geq \text{Var}(X) \Leftrightarrow (c - E(X))^2 \geq 0$ 。

Q8. 分区间讨论。对于 $c < m$ 的情况,

$$\begin{aligned} E|X - c| - E|X - m| &= \int_{-\infty}^m (|x - c| - |x - m|)f(x)dx + \int_m^{+\infty} (|x - c| - |x - m|)f(x)dx \\ &\geq -(m - c) \int_{-\infty}^m f(x)dx + (m - c) \int_m^{+\infty} f(x)dx \geq 0. \end{aligned}$$

$c > m$ 的情况同理。

Q9. 所求为 $Y = \exp(X)$ 且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\begin{aligned} E(Y) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(x - \frac{1}{2}(x - \mu)^2/\sigma^2)dx \\ &= \exp(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu - \sigma^2)^2)dx = \exp(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2). \end{aligned}$$

类似可得

$$E(Y^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(2x - \frac{1}{2}(x - \mu)^2/\sigma^2)dx = \exp(2\mu + 2\sigma^2).$$

从而 $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \exp(2\mu + \sigma^2)(\exp(\sigma^2) - 1)$ 。

Q10.

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_i \text{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n},$$

以及

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2\right) = \frac{n}{n-1} \sigma^2 - \frac{n}{n-1} \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2.$$

Q11. 由 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ 以及 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$ 知 (1) (2) (3) (4) 等价。

Q12. 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 的习题 4.3 节 28 题 (e) 的解答 (Page 222 - 223)。

Q13. 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 的例 4.15 (Page 193), 可以计算得 $E(X) = \text{Var}(X) = 1$ 。

Q14. 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 4.2 节习题 20 题和 21 题 (Page 218 - 219) 的证明。

Q15.

(1)

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X_i - \bar{X}, \bar{X}) &= E((X_i - \bar{X})\bar{X}) = \frac{1}{n}E\left(\sum_j X_i X_j\right) - \frac{1}{n^2}E\left(\sum_{i,j} X_i X_j\right) \\ &= \frac{1}{n}((n-1)\mu^2 + \sigma^2 + \mu^2) - \frac{1}{n^2}(n(n-1)\mu^2 + n(\sigma^2 + \mu^2)) = 0.\end{aligned}$$

(2) 不一定。考虑 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 通过计算可以验证 $X_1 - \bar{X}$ 和 $\bar{X}$ 不独立。

Q16.

(3) 可以, x 轴取为给定数据集的观测分位数, y 轴取为假设分布对应 CDF 的反函数在对应分位上的取值, 看看是否近似为一条直线。

(4) 可以, x 轴取为第一个数据集的观测分位数, y 轴取为第二个数据集的观测分位数, 看看是否近似为一条直线。